



Lectura Complementaria N°18

Cables Flexibles – Catenaria

En la lectura anterior, se estudió el equilibrio de cables parabólicos. La geometría parabólica del cable se genera cuando éstos soportan una carga uniformemente distribuida en su proyección horizontal. En esta lectura se estudia el equilibrio de cables que soportan una carga uniformemente distribuida a lo largo de la longitud del cable. Esta condición existe en cables que soportan únicamente su peso propio, como por ejemplo los cables de transmisión de energía eléctrica. La geometría que adoptan estos cables corresponde a una curva denominada **catenaria**.

La Figura 1 muestra el DCL de un segmento diferencial de cable que soporta su peso por unidad de longitud $\mu = \mu(s)$. En este caso es posible aplicar la misma metodología que en la lectura N°14, la única diferencia está en la resultante R de las fuerzas distribuidas en el segmento.

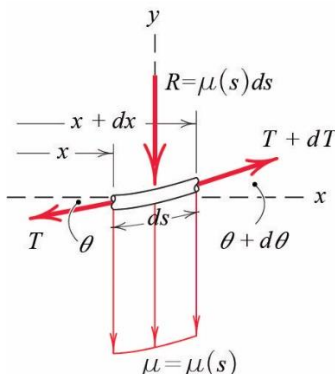


Figura 1: Análisis del DCL de un segmento diferencial de cable. Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

La Ec. (1) muestra la ecuación del equilibrio diferencial obtenida para cables flexibles de la lectura N° 14. Esta ecuación considera una fuerza vertical (w) por unidad de longitud horizontal del cable. Para el caso mostrado por la Figura 1, la fuerza del cable por unidad de longitud horizontal (w) se obtiene como el producto de la carga del cable en su longitud (μ) y la razón de cambio de la longitud del cable respecto a la dirección horizontal (Ec. (2)). Al sustituir la Ec. (2) en la Ec. (1), se obtiene la ecuación diferencial del cable para una carga distribuida en la longitud del cable (Ec. (3)).

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{w}{T_0} \quad (1)$$

$$w = \frac{\mu ds}{dx} \quad (2)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\mu}{T_0} \frac{ds}{dx} \quad (3)$$

La Figura 2a) muestra un cable que está sostenido en sus extremos, los nodos A y B. En la Figura se adopta el origen de manera conveniente en el punto de mayor deflexión del cable. La Figura 1b muestra el diagrama de cuerpo libre (DCL) de un trozo del cable desde el origen de coordenadas. La longitud del trozo del cable es s y la proyección horizontal x . La tensión del extremo izquierdo actúa únicamente en la dirección horizontal y supondremos que su magnitud es T_0 . La fuerza resultante (R) del peso del trozo del cable corresponde al producto de la longitud de la (s) y la carga vertical distribuida (μ).

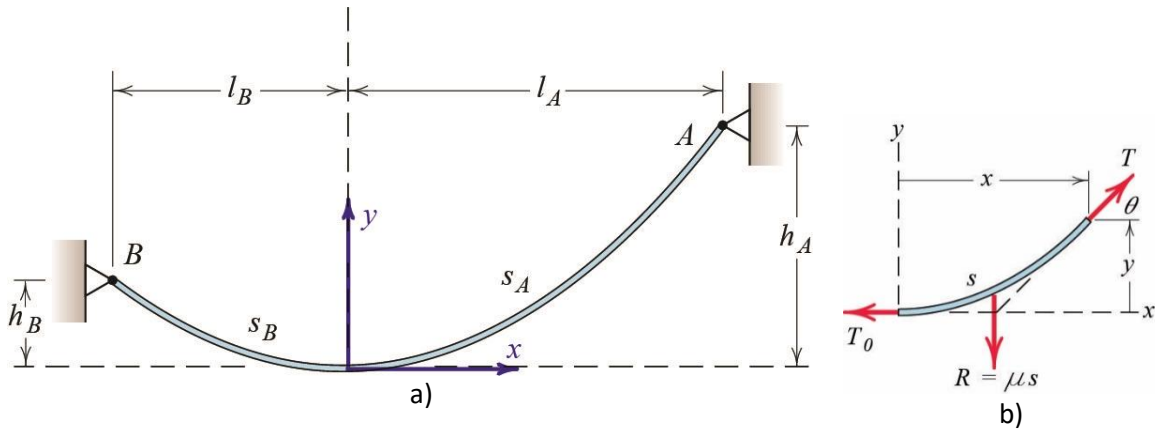


Figura 2: Análisis del equilibrio en un cable flexible con forma de catenaria.

Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

Un incremento de longitud (ds) se relaciona mediante el teorema de Pitágoras con los incrementos en las direcciones x e y mediante:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 \rightarrow ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \rightarrow ds = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \quad (4)$$

Sustituyendo la Ec. 4 en la Ec. 3, se obtiene la siguiente ecuación diferencial.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\mu}{T_0} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \quad (5)$$

Esta última ecuación se puede resolver utilizando una variable p definida como $p = dy/dx$.

$$\frac{dp}{dx} = \frac{\mu}{T_0} \sqrt{1 + p^2} \rightarrow \frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{\mu}{T_0} dx \quad (6)$$

Integrando ambos lados de la Ec. (6) se tiene:

$$\int \frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \int \frac{\mu}{T_0} dx \quad (7)$$

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = \frac{\mu}{T_0} x + C_1 \quad (8)$$

La constante C_1 se determina al evaluar la Ec. 8 en $x = 0$, donde la pendiente de del cable es nula y por lo tanto $p(x = 0) = 0$. Reemplazando se obtiene que $C_1 = 0$.

Despejando la variable p de la Ec. (8) se obtiene:

$$p + \sqrt{1 + p^2} = e^{\frac{\mu x}{T_0}} \rightarrow \sqrt{1 + p^2} = e^{\frac{\mu x}{T_0}} - p$$

$$1 + p^2 = e^{\frac{2\mu x}{T_0}} - 2pe^{\frac{\mu x}{T_0}} + p^2$$

$$2p = e^{\frac{\mu x}{T_0}} - e^{\frac{-\mu x}{T_0}}$$

$$p = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{\mu x}{T_0}} - e^{-\frac{\mu x}{T_0}} \right) \quad (9)$$

La definición de las funciones hiperbólicas es:

$$\sinh(x) = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) \quad (10)$$

$$\cosh(x) = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \quad (11)$$

Reemplazando en la Ec. (9) e integrando se obtiene

$$p = \sinh(\mu x / T_0) \quad (12)$$

$$y(x) = \frac{T_0}{\mu} \cosh(\mu x / T_0) + C_2 \quad (13)$$

La constante C_2 se determina evaluando la Ec. (13) en $x = 0$.

$$\begin{aligned} y(x=0) = 0 &= \frac{T_0}{\mu} + C_2 \\ C_2 &= -T_0/\mu \end{aligned} \quad (14)$$

Finalmente, la Ec. (15) representa la deformada de un cable que soporta su peso propio, cuya deformación se denomina una catenaria. La Figura 3 muestra el ejemplo de cables de transmisión eléctrica cuya deformada es una catenaria.

$$y(x) = \frac{T_0}{\mu} \cosh(\mu x / T_0) - \frac{T_0}{\mu} = \frac{T_0}{\mu} (\cosh(\mu x / T_0) - 1) \quad (15)$$



Figura 3: Ejemplo de cables flexibles deformados como una catenaria.

Para determinar la tensión del cable en cualquier punto de este se utiliza el DCL de la Fig. 2b. A partir de este DCL se obtienen dos relaciones. La primera relación está asociada a la pendiente del cable (Ec. (16)). La segunda relación permite determinar mediante Pitágoras la magnitud de la tensión del cable en el extremo derecho del DCL (Ec. (17)):

$$\frac{dy}{dx} = \tan(\theta) = \frac{R}{T_0} = \frac{\mu s}{T_0} \quad (16)$$

$$T(x)^2 = \mu^2 s^2 + T_0^2 \quad (17)$$

La longitud del cable se puede calcular sustituyendo la Ec. (16) en Ec. (12):

$$\begin{aligned}\frac{\mu s}{T_0} &= \sinh(\mu x/T_0) \\ s &= \frac{T_0}{\mu} \sinh(\mu x/T_0)\end{aligned}\tag{18}$$

Adicionalmente, sustituyendo la Ec. (18) en la Ec. (17) se puede escribir:

$$\begin{aligned}T(x)^2 &= T_0^2 \left(1 + \sinh^2 \frac{\mu x}{T_0}\right) \\ T(x)^2 &= T_0^2 \cosh^2 \left(\frac{\mu x}{T_0}\right) \\ T(x) &= T_0 \cosh \left(\frac{\mu x}{T_0}\right)\end{aligned}\tag{19}$$